CARDIOVALVEAI · PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

VALVESENSE

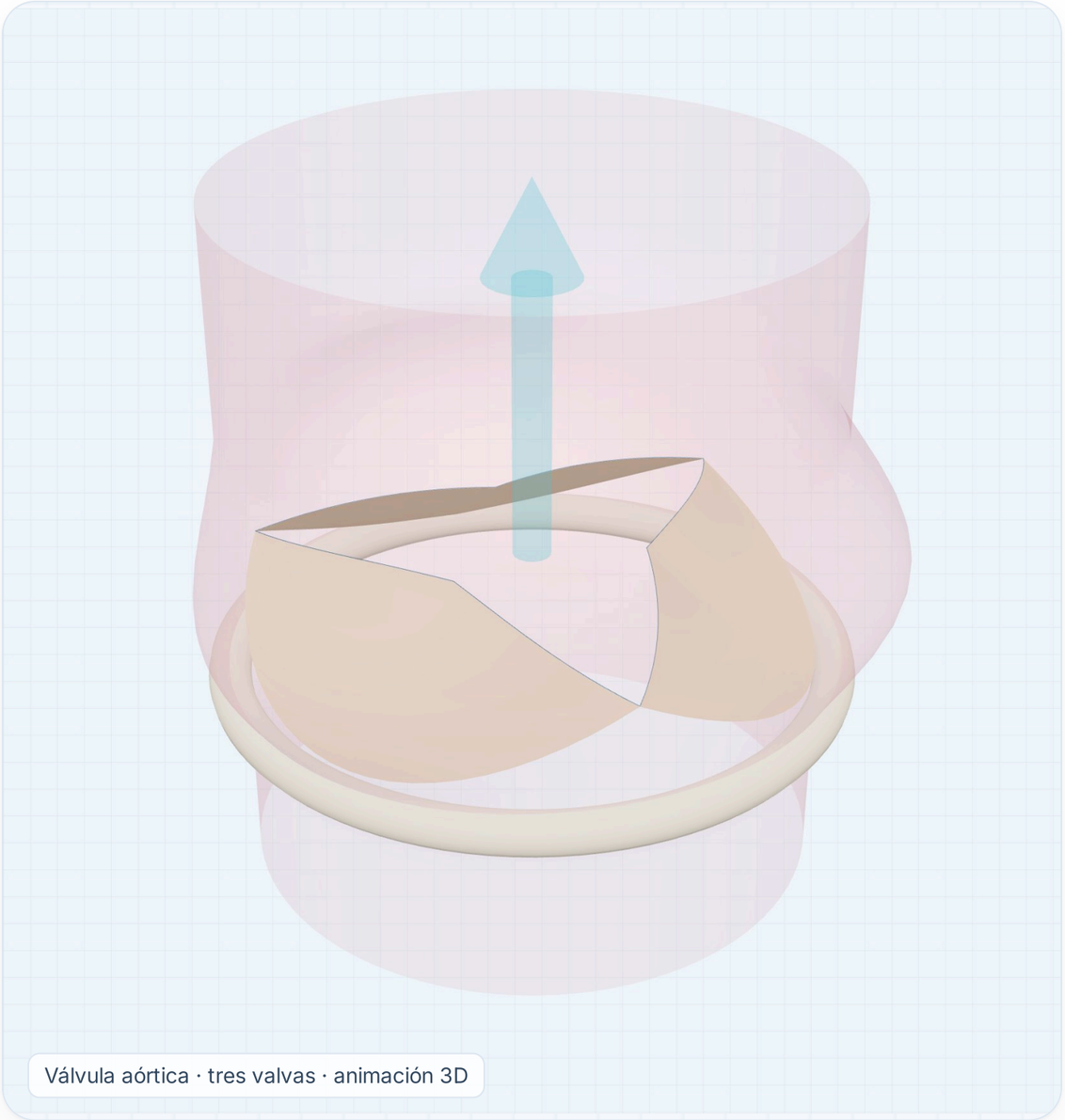
Escuchamos el funcionamiento de una válvula para comprender sus cambios.

Explorar proyecto →

Laboratorio interactivo

Ingeniería Civil en Biomedicina + Kinesiología · Facultad de Ingeniería · 21 de octubre de 2026

[Integrante 1] *[Integrante 2]* *[Integrante 3]* *[Integrante 4]*



Válvula aórtica · tres valvas · animación 3D

01

EL PROBLEMA

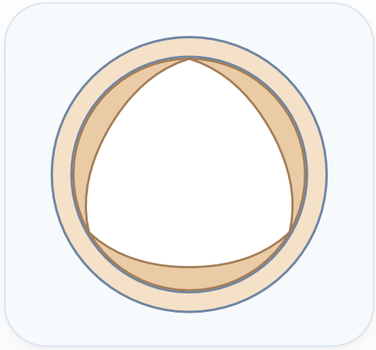
¿Cuál es el problema?

¿Por qué importa?

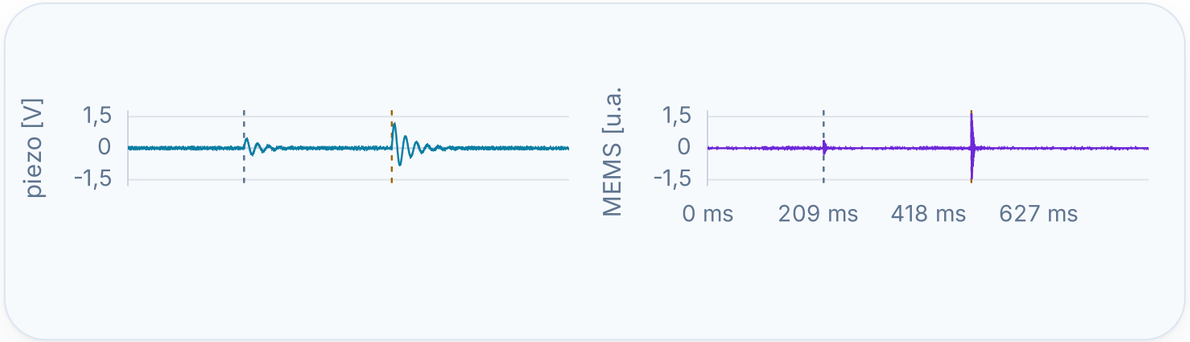
Las prótesis valvulares necesitan seguimiento con varias evaluaciones. Exploramos señales complementarias de su funcionamiento.



Corazón



Válvula aórtica



Vibración y sonido

¿Y si pudiéramos analizar cómo funciona una válvula a partir de sus sonidos y vibraciones?

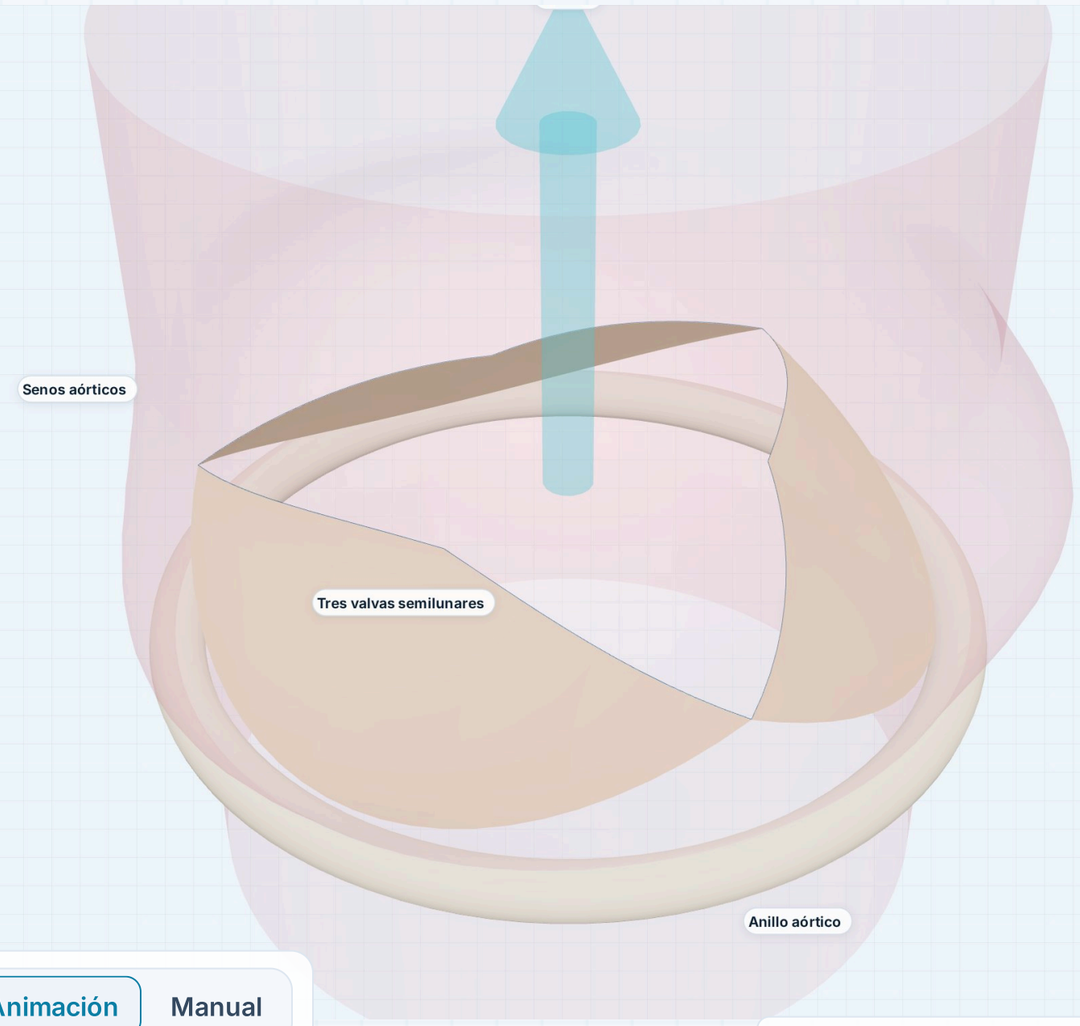
02

FISIOLOGÍA

¿Cómo funciona una válvula aórtica?

Se abre cuando el ventrículo empuja la sangre y se cierra para que no regrese.

ⓘ ¿Cómo funciona? ⓘ ¿Por qué se mueve sin motores?



Animación | Manual

Teoría fisiológica · animación ilustrativa

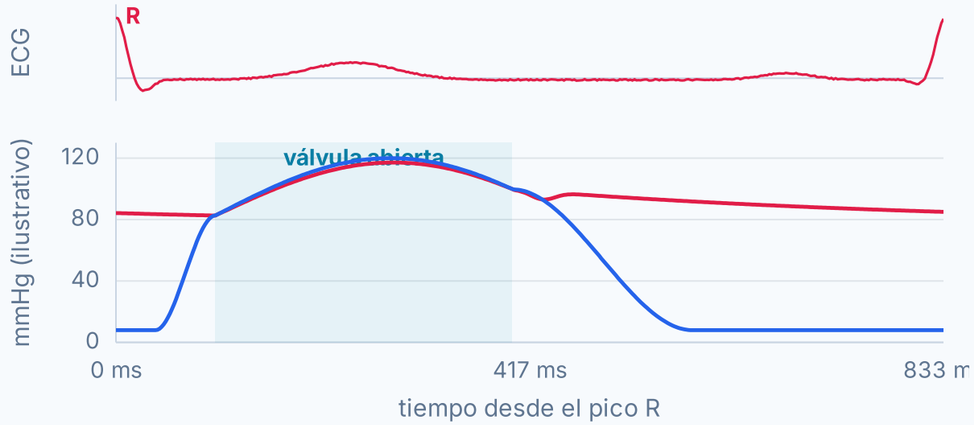
1 **El ventrículo se contrae**
Su presión sube rápidamente.

2 **La presión supera a la aórtica**
Las tres valvas se abren hacia la pared.

3 **La sangre sale hacia la aorta**
La válvula permanece abierta.

4 **La presión cae y la válvula se cierra**
Las valvas se juntan en el centro y limitan el retroceso.

PRESIONES DURANTE UN LATIDO (ILUSTRATIVAS)



03

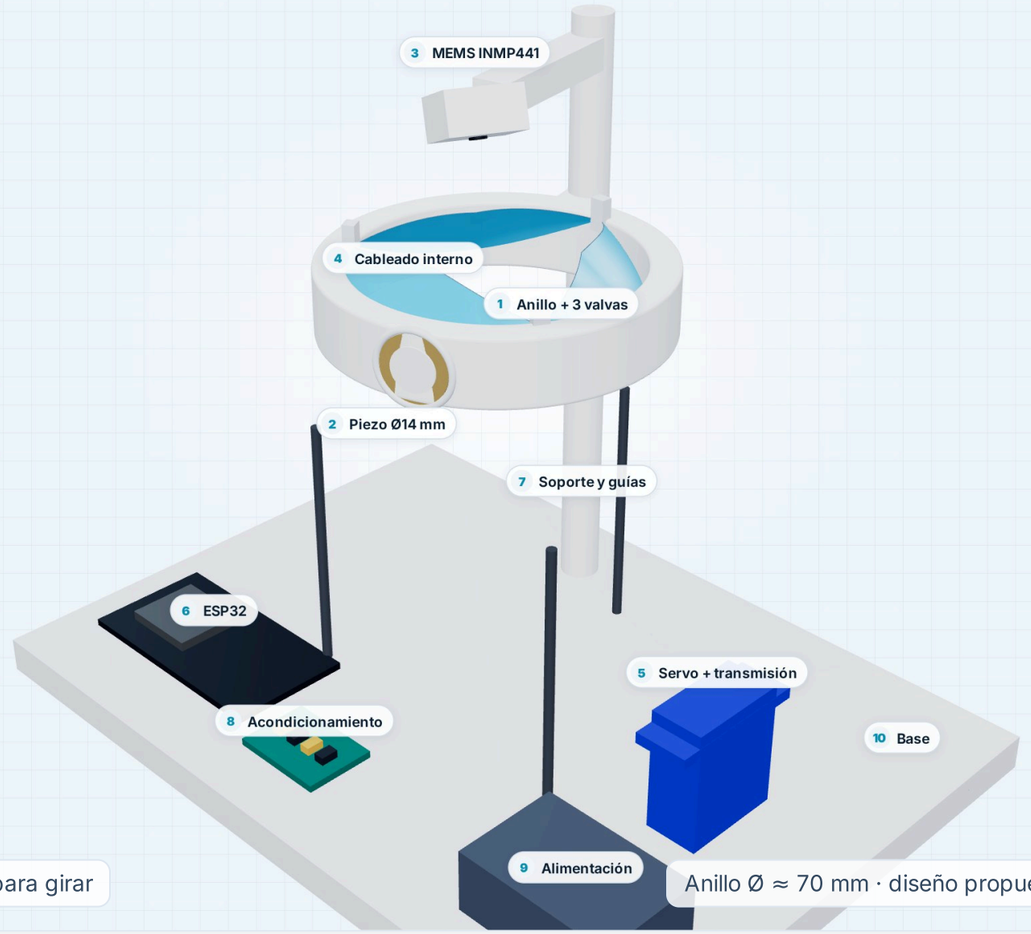
NUESTRO PROTOTIPO

Nuestro prototipo ValveSense

Una válvula de tres valvas a escala, con sensores para escuchar su funcionamiento.

○ PROPUESTO

ⓘ ¿Cómo se mueve?



Toca una pieza · arrastra para girar

Anillo Ø ≈ 70 mm · diseño propuesto, aún no construido

Vista completa | Vista explotada | Sistema de movimiento | Ver por dentro | Solo la válvula

Anillo + 3 valvas

Piezo Ø14 mm

MEMS INMP441

Servo + transmisión

ESP32

2

COMPONENTE ELEGIDO · MONTAJE PROPUESTO

Sensor piezoeléctrico Ø 12–15 mm

Detecta pequeñas vibraciones de la estructura valvular.

Ver ficha técnica ▾

Servo → Leva → Anillo actuador → 3 bielas → 3 valvas

04

NUEVA FUNCIÓN · ECG

¿Podemos sincronizarla con nuestro corazón?

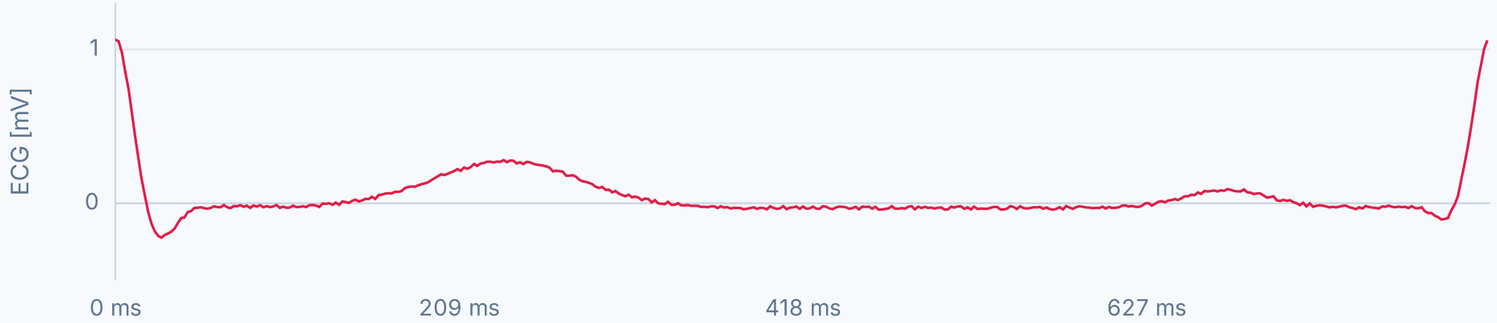
Cada latido del ECG le indica al ESP32 cuándo mover la válvula, con un pequeño retraso.

● IMPLEMENTADO ● SIMULADO

ⓘ ¿Qué estamos observando? ⓘ ¿Y con un ECG real?

ECG SIMULADO · PICOS R DETECTADOS

franjas: válvula abierta

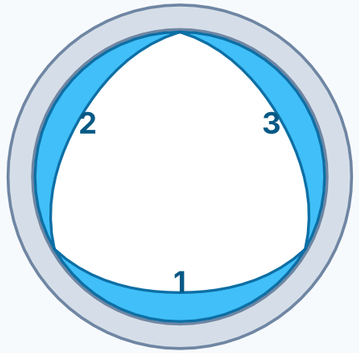


FC detectada (RR)

72 lpm

Válvula

CERRADA



ECG
pico R detectado

→

ESP32
espera τ

→

Actuador
servo + leva

→

Válvula
abre y cierra

TEMPORIZACIÓN DE UN LATIDO



t_ap = t_R + τ · t_cierre = t_R + τ + D

RR = 833 ms → FC = 60/RR = 72 lpm

FC (ECG)	72 lpm
Retardo τ	100 ms
Apertura D	300 ms

RR = 60/FC = 0,833 s

05

SEÑALES

¿Qué escuchan nuestros sensores?

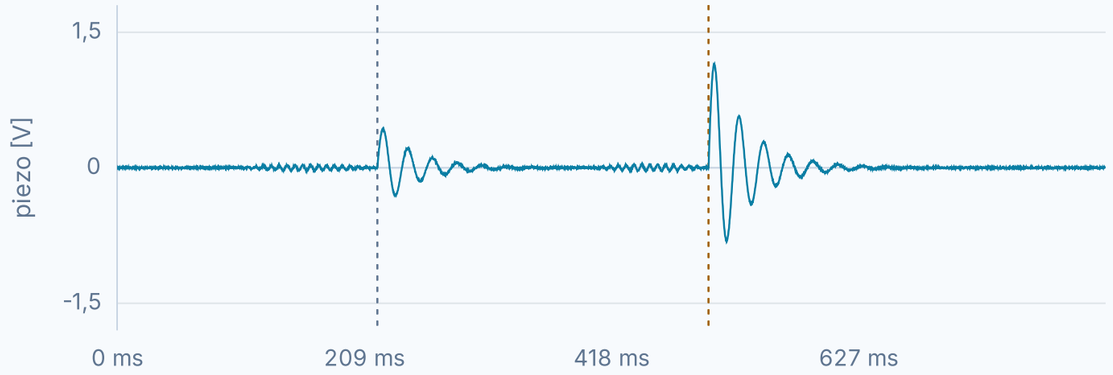
SIMULADO

El piezoeléctrico siente las vibraciones y el micrófono escucha los clics de cada apertura y cierre.

Vibraciones — Piezoeléctrico

Sensor integrado en el anillo

¿Qué significa?

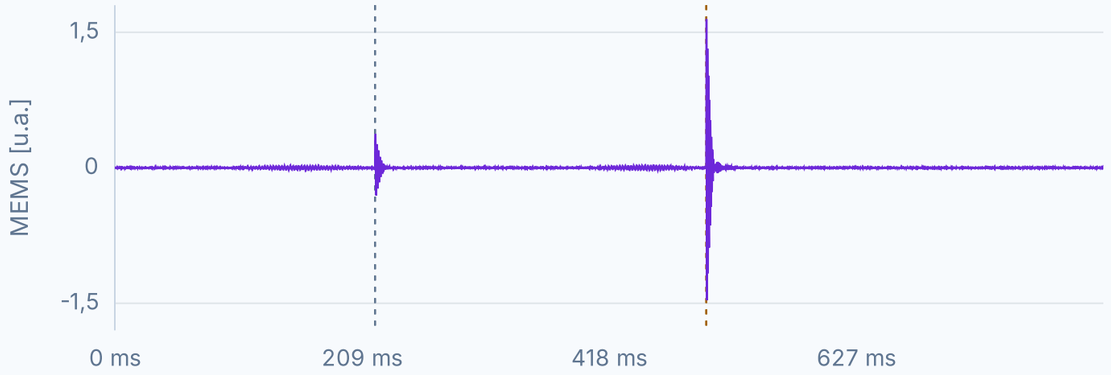


Toca un pico para saber qué representa.

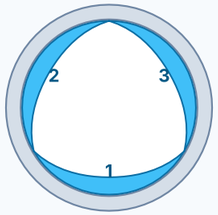
Sonidos — MEMS

Micrófono INMP441 junto a la válvula

¿Qué significa?



Toca un pico para saber qué representa.

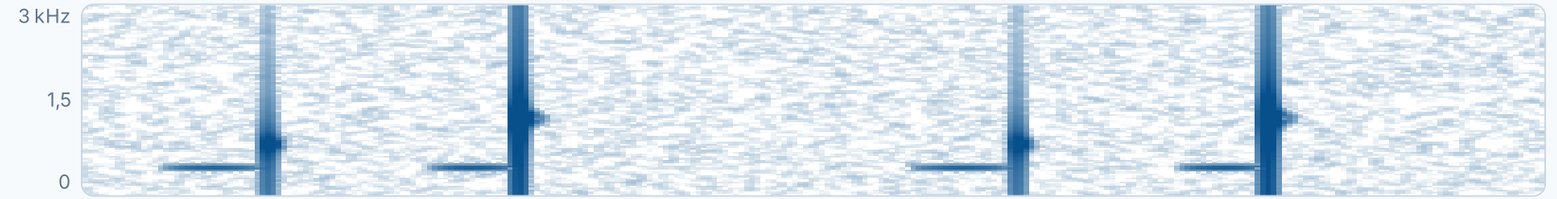


Apertura | Abierta | Cierre | **Cerrada**

Mapa de sonidos

Cada clic es una franja vertical

¿Qué significa?



06

COMPARACIÓN

¿Cómo reconocemos cambios?

Cuando cambia el movimiento de una valva, cambian sus vibraciones y sonidos.

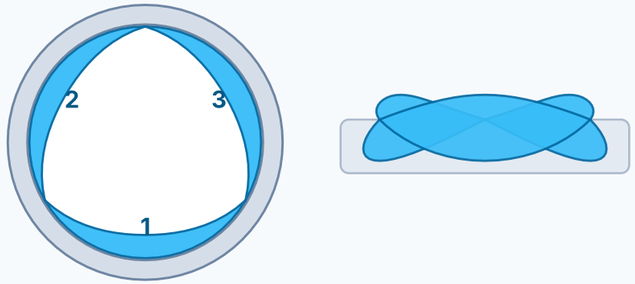
SIMULADO

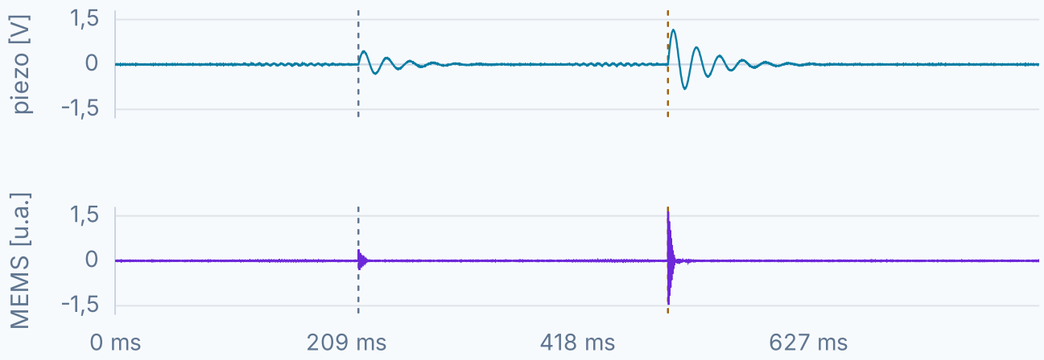
¿Qué estamos observando?

Apertura restringida | Cierre incompleto | Movimiento irregular | Apertura asimétrica

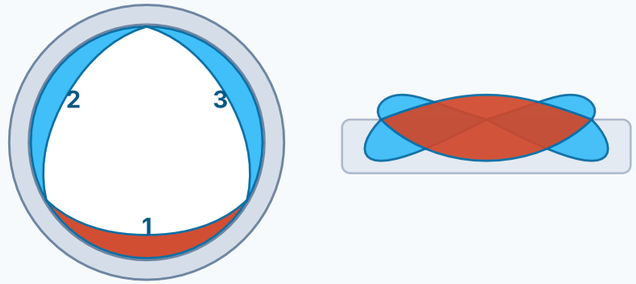
Valva afectada: 1 | 2 | 3

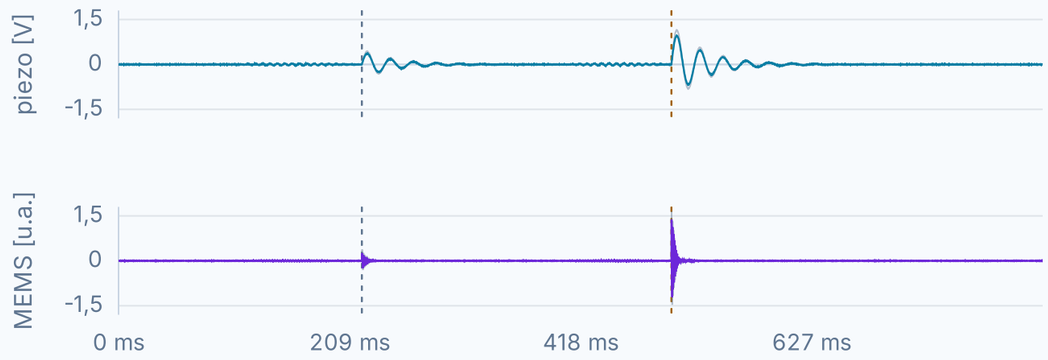
Funcionamiento de referencia





Apertura restringida





Energía de vibración	Tono principal del sonido	Apertura media	Desfase entre valvas
−31 %	+3 %	−17 %	±0 ms

vs. referencia · gris = referencia

07

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EXPERIMENTAL

¿Qué hace nuestra inteligencia artificial?

Compara cada ciclo con una línea basal experimental y señala cambios. No diagnostica enfermedades.

IMPLEMENTADO · SIMULADO

ⓘ ¿Cambio mecánico o enfermedad?

◉ Sensores → ∿ Señales → ∑ Análisis → ⇄ Comparación → ✓ Resultado

¿Cuánto se aleja de la línea basal?

Energía del cierre (piezo)	13,50
Energía de la apertura (piezo)	1,90
RMS del cierre	0,295
Frecuencia dominante (MEMS)	1214 Hz
Apertura media	80°
Desfase entre las 3 valvas	0 ms
Variabilidad ciclo a ciclo	0 %
Ciclo valvular vs RR del ECG	0 ms

SIMILITUD CON LA LÍNEA BASAL



Patrón similar

Simulación: no son resultados experimentales

Prueba un escenario

- **Normal**
- Una valva restringida
- Apertura asimétrica
- Ejercicio · 110 lpm

08

DASHBOARD · KINESIOLOGÍA

Dashboard y aplicaciones en Kinesiología

Señales, ECG, IA y respuesta al ejercicio en una sola vista. Los datos del paciente son sintéticos.

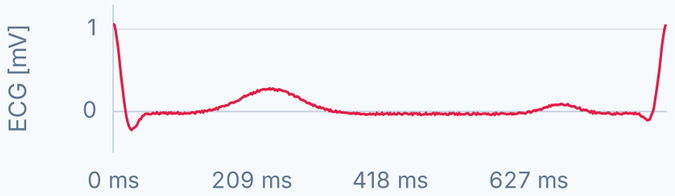
● IMPLEMENTADO ● SIMULADO ◌ VISIÓN FUTURA

ⓘ ¿Y Kinesiología? | Abrir laboratorio interactivo ↗

Latidos del corazón (ECG)

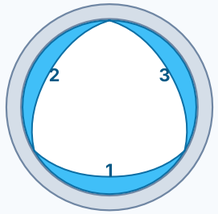
SIMULADO

FC (RR)
72
lpm



Movimiento de las tres valvas

SIMULADO



CERRADA

τ = 100 ms
D = 300 ms
θ máx = 80°

Análisis inteligente

SIMULADO

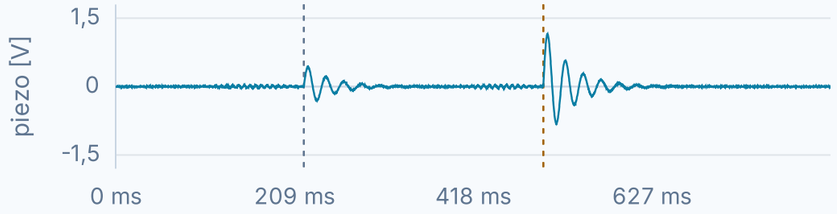
✓ **Patrón similar**

Similitud **100 %** Cambios **0,00**

Normal | Apertura restringida | Apertura asimétrica

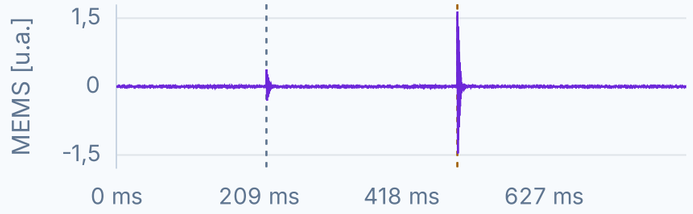
Vibración de la válvula

SIMULADO



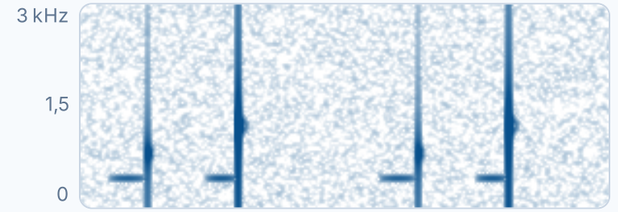
Sonido de la válvula

SIMULADO



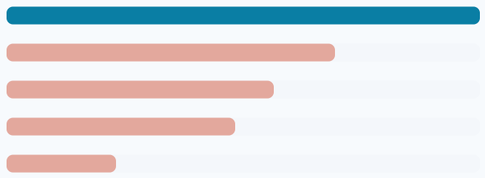
Mapa de sonidos

SIMULADO



Normal vs. alterado · energía del cierre

SIMULADO



E_x del cierre ($\times 10^{-3}$ V²·s), misma posición de sensores

Paciente simulado · ejercicio

SIMULADO VISIÓN FUTURA

FC	SpO_2	Borg	Recup.
112 lpm	**96,6** %	**13** /20	—



Etapa: ejercicio · paciente ficticio, no son mediciones del prototipo.

Dashboard completo

SIMULADO

Válvula 3D trivalva, ECG, vibración, sonido, mapa de sonidos, IA y paciente simulado, con explicaciones ⓘ en cada gráfico.

`#/dashboard`

09

IMPACTO Y FUTURO

Impacto y futuro del proyecto

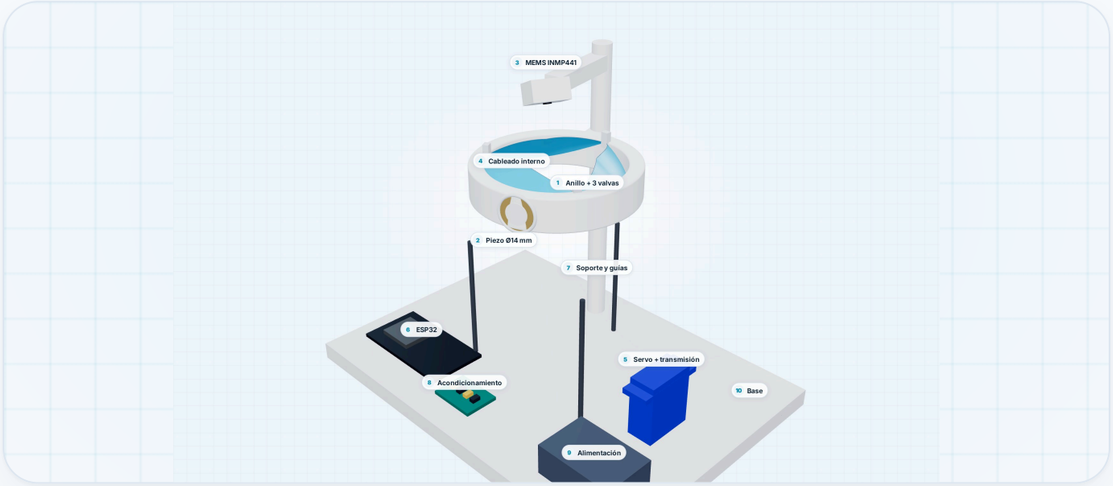
Hoy, un prototipo experimental. En el futuro, posibles sistemas de monitoreo para investigación.

¿Qué es real hoy? | Plan y próximos pasos

Hoy

Prototipo experimental trivalva

PROPUESTO

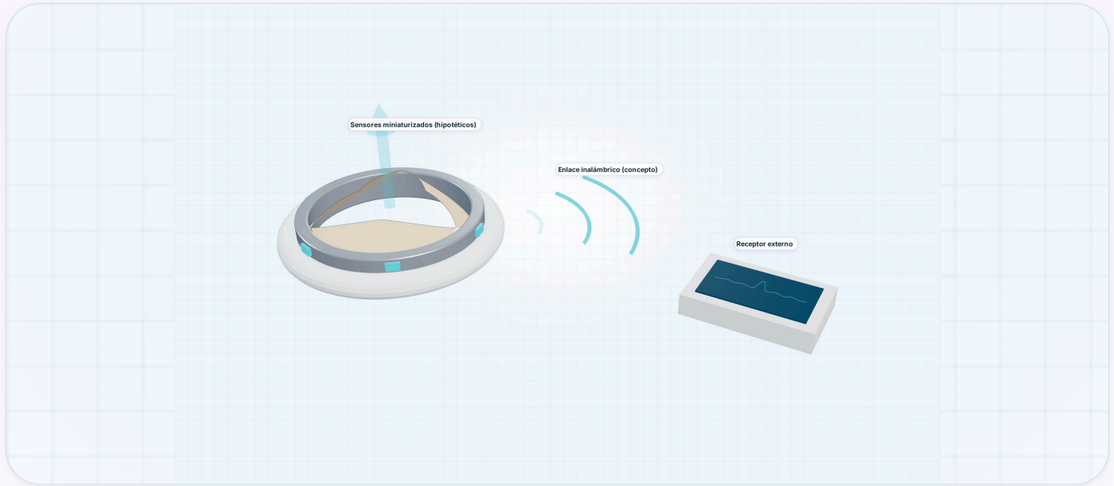


- SIMULADO — Modelo trivalva, ECG simulado y señales
- IMPLEMENTADO — Laboratorio interactivo e IA experimental
- PROPUESTO — Prototipo Ø70 mm con piezo, MEMS, ESP32 y servo
- PROPUESTO — Medición de señales reales y línea basal

Visión futura

Concepto de investigación · no desarrollado ni validado

VISIÓN FUTURA



- VISIÓN FUTURA — Sensores miniaturizados para investigación
- VISIÓN FUTURA — Seguimiento integrado con la rehabilitación
- PROPUESTO — Versión pasiva accionada por presión o flujo

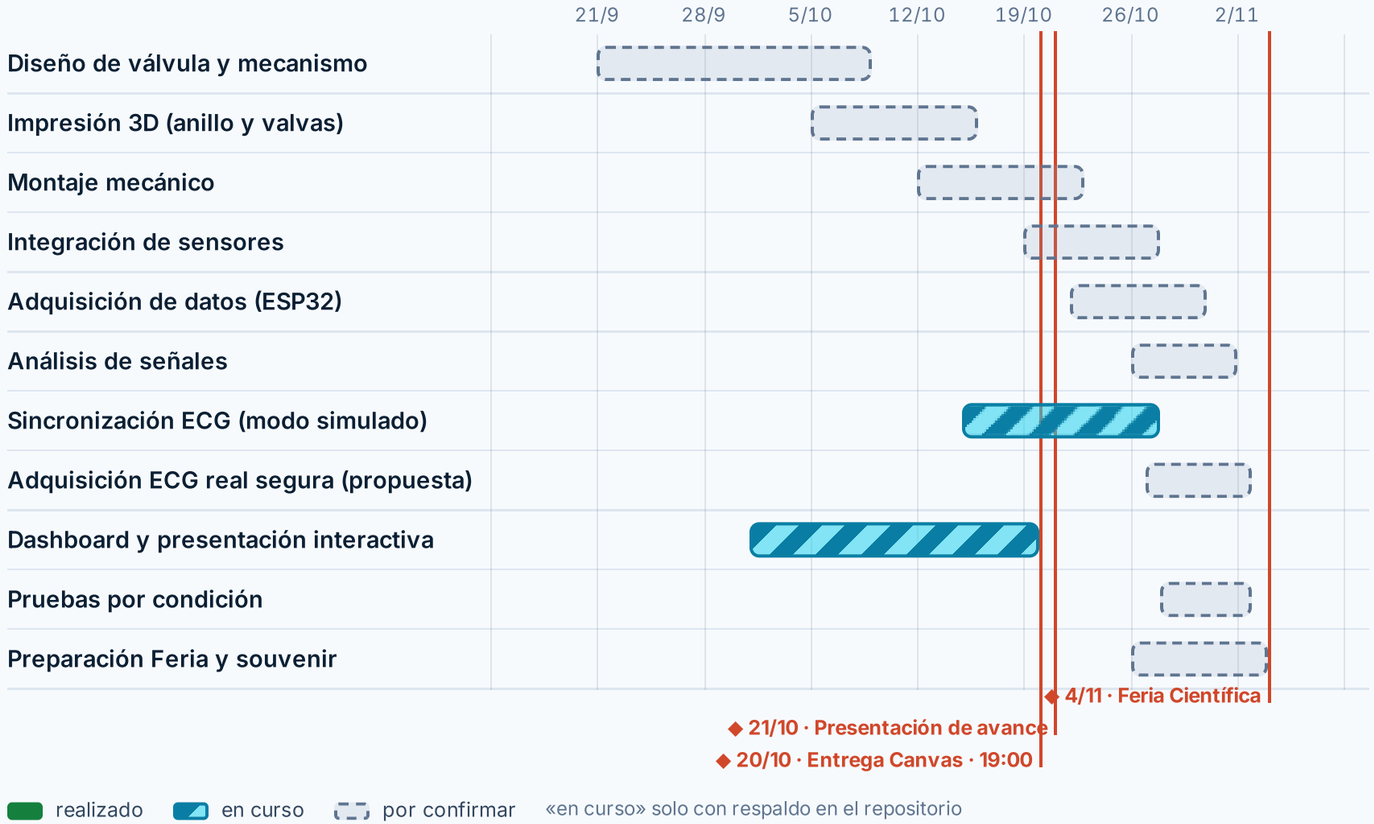
ValveSense: de las señales mecánicas a nuevas posibilidades de monitoreo cardiovascular.

ANEXO

Plan, entrevista y próximos pasos

CARTA GANTT RESUMIDA

PROPUESTA · REEMPLAZAR CON ENCARGO 2



realizado · en curso · por confirmar — «en curso» solo con respaldo en el repositorio

ENTREVISTA AL DOCENTE

PENDIENTE

[Nombre del profesor(a)] · *[Especialidad o cargo]*

[Extracto real pendiente]

Observación → implicación → ajuste: *[Observación del académico]*

1. ¿Qué variables funcionales considera más útiles para seguir a una persona con prótesis valvular durante la rehabilitación?
2. ¿Qué limitaciones ve en usar un prototipo accionado por servo, sin circuito de presión ni flujo?
3. ¿Cómo validaría que el registro de vibración y sonido es repetible entre sesiones?



Souvenir: llavero ValveSense

Silueta de la válvula trivalva impresa en 3D (PLA, propuesta) con tarjeta y QR a la presentación interactiva.

HALLAZGOS DEL TOOLKIT (ENCARGO 1)

- *[Hallazgo 1 del Toolkit — copiar desde Encargo 1]*
- *[Hallazgo 2 del Toolkit — copiar desde Encargo 1]*
- *[Hallazgo 3 del Toolkit — copiar desde Encargo 1]*

DECISIONES CONJUNTAS BIOMEDICINA + KINESIOLOGÍA

- Enfocar el proyecto en seguimiento y rehabilitación, no en diagnóstico.
- Registrar vibración (piezoeléctrico) y sonido (MEMS) del movimiento valvular en un prototipo a escala.
- Seleccionar como variables funcionales futuras: FC, SpO_2, percepción de esfuerzo (Borg) y recuperación de FC.
- Construir una línea basal del prototipo y comparar condiciones mecánicas controladas.

Referencias

Estilo Vancouver · numeración según aparición en la lista

PRÓTESIS VALVULARES

[1] Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation. 2021;143(5):e72–e227. doi.org/10.1161/CIR.0000000000000923

[2] Vahanian A, Beyersdorf F, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022;43(7):561–632. doi.org/10.1093/eurheartj/ehab395

[3] Zoghbi WA, et al. Guidelines for the Evaluation of Prosthetic Valve Function With Cardiovascular Imaging: A Report From the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2024;37(1):2–63. doi.org/10.1016/j.echo.2023.10.004

FISIOLOGÍA Y ECG

[4] StatPearls. Physiology, Cardiac Cycle. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing (NCBI Bookshelf NBK459327). www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459327/ PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Documento confirmado; autores y texto exacto por confirmar en la versión vigente.

[5] Pan J, Tompkins WJ. A real-time QRS detection algorithm. IEEE Trans Biomed Eng. 1985;BME-32(3):230–236.

[6] IEC 60601-1. Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (edición vigente). PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Norma de referencia para aislamiento y corrientes de fuga; consultar la edición y enmiendas vigentes.

REHABILITACIÓN Y RESPUESTA FUNCIONAL

[7] Abraham LN, Sibilitz KL, Berg SK, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults after heart valve surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2021;5:CD010876. doi.org/10.1002/14651858.CD010876.pub3

[8] Ambrosetti M, et al. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the EAPC. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(5):460–495. doi.org/10.1177/2047487320913379

[9] McDonagh STJ, Dalal H, Moore S, et al. Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation. Cochrane Database Syst Rev. 2023;10:CD007130. doi.org/10.1002/14651858.CD007130.pub5

[10] Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982;14(5):377–381. doi.org/10.1249/00005768-198205000-00012

[11] Cole CR, Blackstone EH, Pashkow FJ, Snader CE, Lauer MS. Heart-rate recovery immediately after exercise as a predictor of mortality. N Engl J Med. 1999;341(18):1351–1357. doi.org/10.1056/NEJM199910283411804

ANÁLISIS ACÚSTICO Y VIBRACIONAL

[12] Fritzsche D, Eitz T, Laczkovics A, et al. Early detection of mechanical valve dysfunction using a new home monitoring device. Ann Thorac Surg. 2007;83(2):542–548. PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Autores, revista y volumen confirmados; falta confirmar DOI.

[13] Taebi A, Solar BE, Bomar AJ, Sandler RH, Mansy HA. Recent Advances in Seismocardiography. Vibration. 2019;2(1):64–86. doi.org/10.3390/vibration2010005

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

[14] TDK InvenSense. INMP441 — Omnidirectional MEMS microphone with I²S digital output. Ficha de producto. invensense.tdk.com/digital/inmp441 — El fabricante lo marca como “Not Recommended for New Designs”: verificar disponibilidad.

[15] Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet (versión vigente). Documentación técnica oficial. www.espressif.com/en/support/download/documents — Enlace a la página oficial de documentos; descargar la versión vigente.

[16] Espressif Systems. ESP-IDF Programming Guide: I2S y ADC (ESP32). docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/i2s.html PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Documentación oficial; enlace no comprobado desde el entorno de desarrollo.

[17] Tower Pro. MG90S Metal Gear Micro Servo — especificaciones del fabricante. PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — No se encontró hoja de datos oficial; los distribuidores reportan ≈1,8 kg·cm a 4,8 V.